



ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHƯƠNG I

GIỚI THIỆU INTERNET OF THINGS

MỤC TIÊU

Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể:

- Trình bày được các khái niệm cơ bản về mạng kết nối vạn vật
- Trình bày và giải thích được nguyên lý hoạt động của một số công nghệ nền tảng trong mạng kết nối vạn vật
- Trình bày được một số lĩnh vực ứng dụng mạng kết nối vạn vật

NỘI DUNG

1.1. Các khái niệm cơ bản

1.2. Một số công nghệ nền tảng

1.3. Các ứng dụng của IoT

1.4. Một số vấn đề về bảo mật

1.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ IoT



- Theo EU: IoT là cơ sở hạ tầng mạng toàn cầu, liên kết các đối tượng vật lý và ảo thông qua việc khai thác khả năng thu thập dữ liệu và giao tiếp



- Theo ITU: IoT là một cơ sở hạ tầng toàn cầu cho xã hội thông tin, cho phép các dịch vụ tiên tiến bằng cách liên kết các vật thể (vật lý hoặc ảo) dựa trên các công nghệ thông tin và truyền thông hiện có và tương lai. [ITU-T Y.2060]

1.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ IoT



- Theo IETF: IoT là một mạng lưới toàn cầu gồm các đối tượng được kết nối với nhau, có khả năng định danh duy nhất, dựa trên các giao thức truyền thông tiêu chuẩn.



- Theo IEEE: IoT là một mạng lưới các đối tượng, mỗi đối tượng được nhúng cảm biến và kết nối với Internet.



1.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ IoT

- Theo WSIS 2005 (World Summit on the Information Society): Bằng cách nhúng các thiết bị truyền tín hiệu di động tầm ngắn vào nhiều thiết bị và đồ vật hàng ngày, tạo ra các hình thức giao tiếp mới giữa con người và thiết bị, cũng như giữa các thiết bị với nhau.
- Theo Gartner: IoT là mạng lưới các đối tượng vật lý có chứa công nghệ nhúng để tương tác với các trạng thái bên trong của chúng hoặc môi trường bên ngoài.

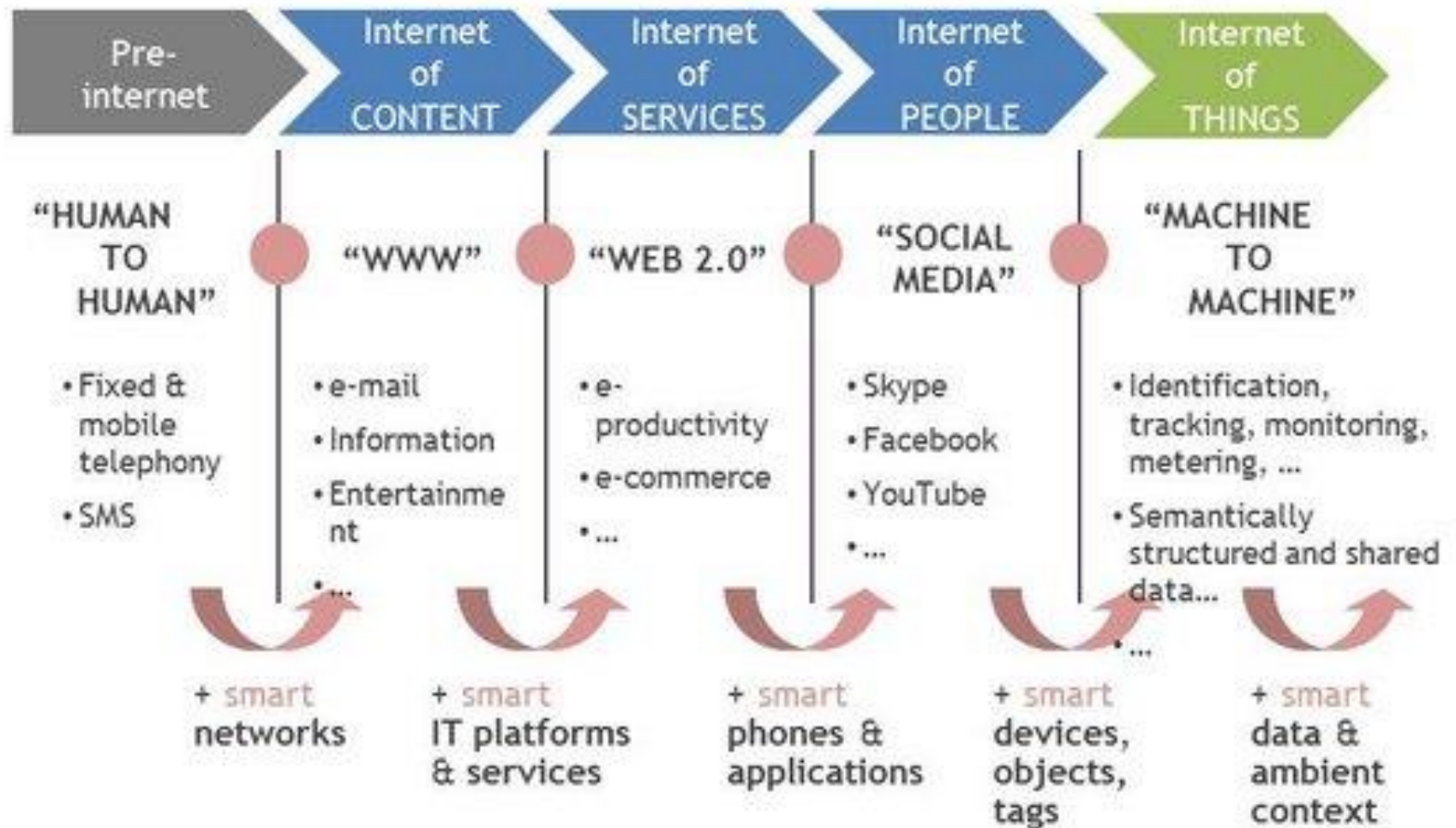
1.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ IoT

- Theo Kevin Ashton: IoT là khái niệm sử dụng cảm biến để kết nối thế giới vật lý với thế giới số, cho phép hệ thống máy tính hiểu và phản ứng với môi trường.
- Theo IoTAgenda: IoT là một hệ thống các thiết bị máy tính, máy cơ khí và thiết bị số, các vật thể, động vật hoặc con người có liên quan với nhau được cung cấp mã định danh duy nhất (UID) và có khả năng truyền dữ liệu qua mạng mà không cần tương tác giữa con người với nhau hoặc giữa con người với máy tính.

1.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ IoT

- Theo Forbes: IoT là một khái niệm kết nối bất kỳ thiết bị nào có công tắc bật/tắt với Internet (và/hoặc với nhau), từ điện thoại di động, máy pha cà phê, máy giặt, tai nghe, đèn, thiết bị đeo tay đến các thiết bị phức tạp hơn như động cơ phản lực hoặc giàn khoan dầu.
- Theo IoT Association: IoT là mạng lưới các thiết bị vật lý được kết nối với Internet, cho phép thu thập và trao đổi dữ liệu mà không cần sự can thiệp của con người.
- Theo Cisco Systems: IoT mô tả mạng lưới gồm hàng tỷ đối tượng vật lý trên thế giới, được kết nối với nhau thông qua Internet và có khả năng chia sẻ dữ liệu.

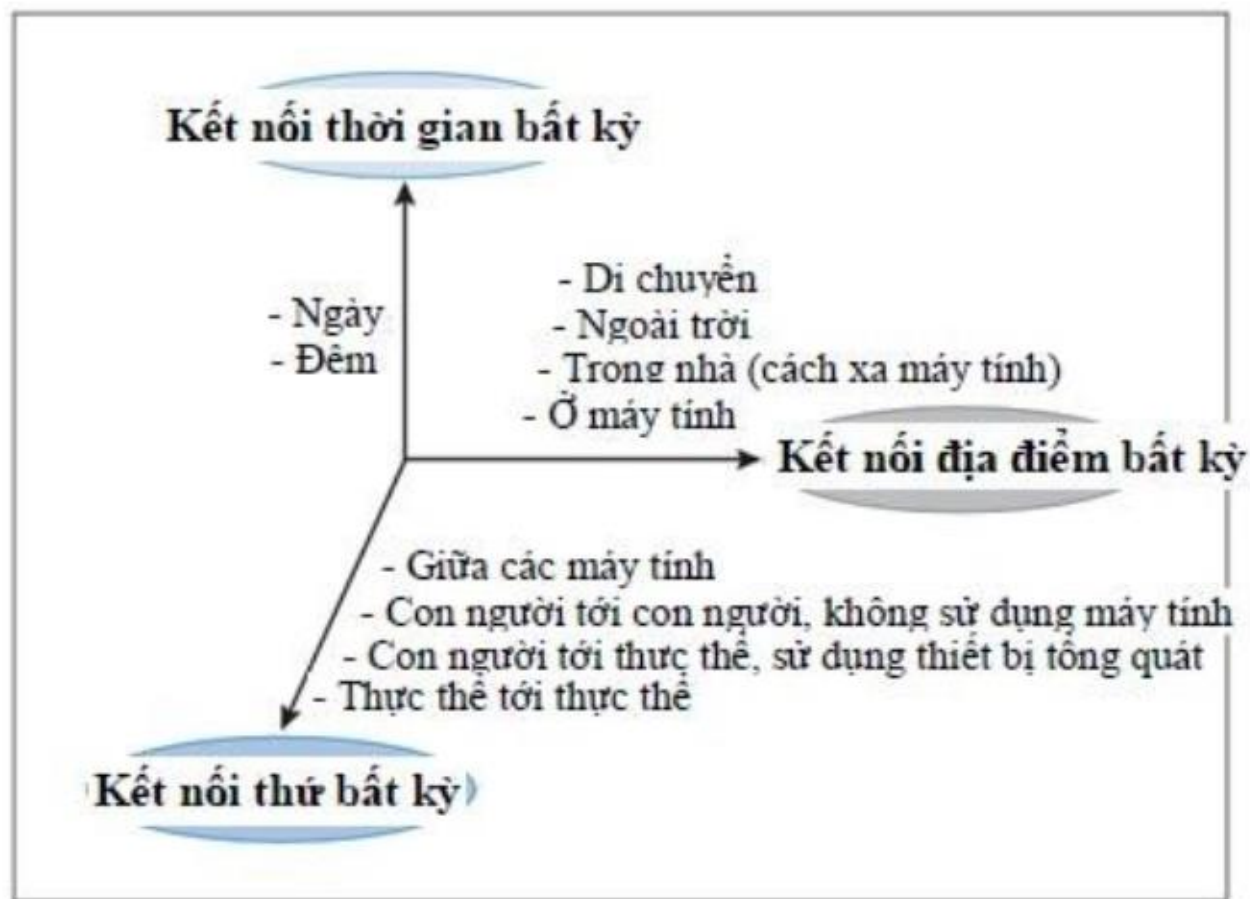
CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN



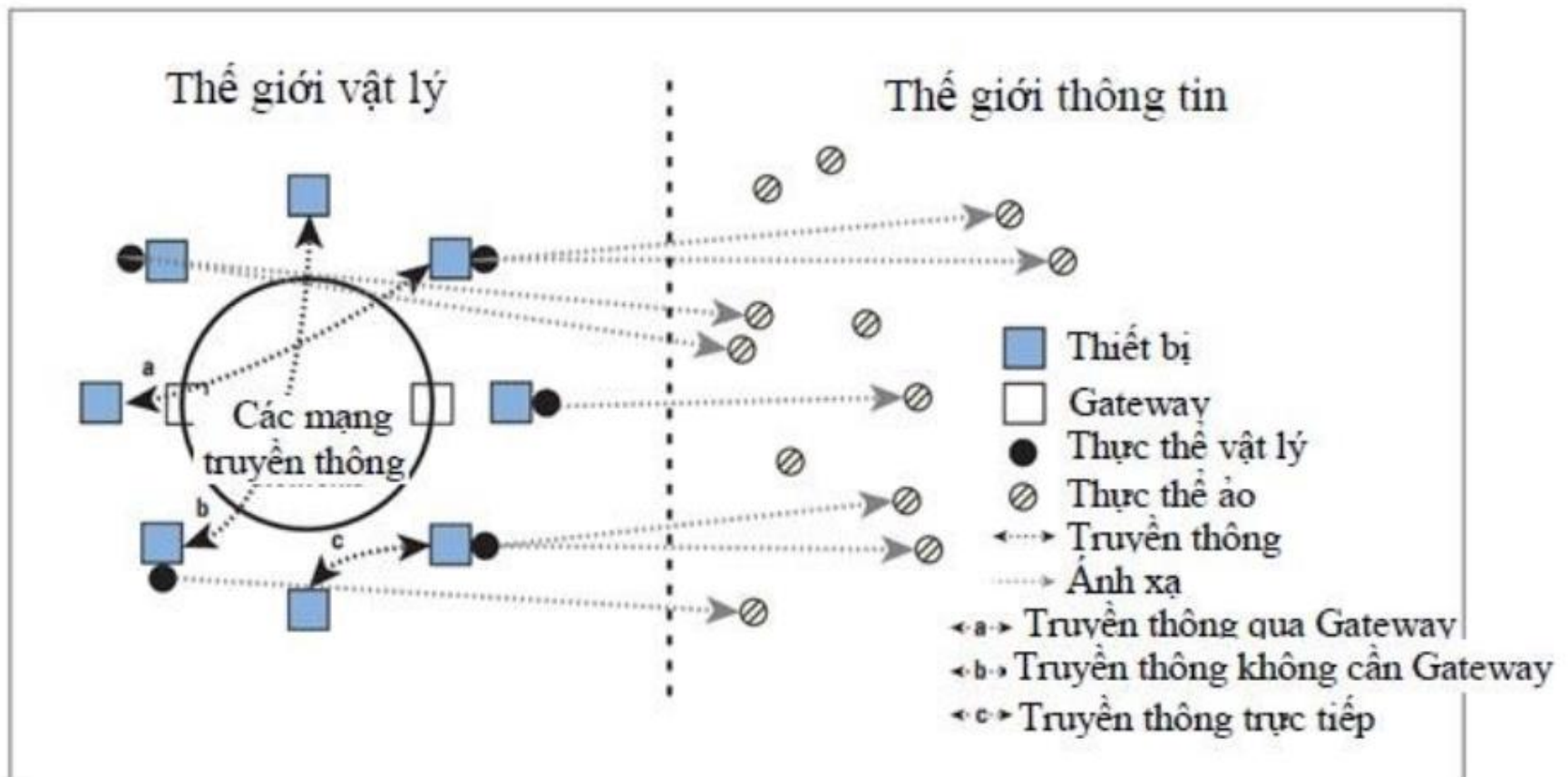
MỘT SỐ MỐC THỜI GIAN

- 1990: Máy nướng bánh mì được cho là đồ vật đầu tiên được kết nối internet.
- 1999: Thuật ngữ “internet of things” được đề xuất bởi Kevin Ashton khi thuyết trình về một hệ thống cảm biến và nhận dạng qua tần số radio (RFID) gắn trên hàng hóa để quản lý chuỗi cung ứng.
- 2000: LG giới thiệu chiếc tủ lạnh có kết nối internet đầu tiên trên thế giới
- 2008: Hội nghị quốc tế đầu tiên về IoT được tổ chức tại Zurich, Thụy Sĩ.
- 2009: Theo Cisco, đây là thời điểm mà mạng internet vạn vật thực sự được khai sinh, khi số lượng thiết bị được kết nối internet vượt dân số thế giới.
- 2012: Hội nghị Internet Châu Âu diễn ra với chủ đề “Internet of Things”.
- 2021: Ước tính có hơn 46 tỷ thiết bị được kết nối trên Internet.

KẾT NỐI MỌI VẬT



THỰC THỂ VẬT LÝ VÀ THỰC THỂ ẢO



CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG

1. Thu thập dữ liệu:

Các thiết bị IoT được trang bị cảm biến để thu thập dữ liệu từ môi trường xung quanh, ví dụ nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, chuyển động, vị trí, ...

2. Kết nối:

Dữ liệu được thu thập sau đó được truyền đi thông qua các kết nối mạng, có thể là Wi-Fi, Bluetooth, mạng di động, ...

3. Xử lý dữ liệu:

Dữ liệu được lưu trữ, phân tích và xử lý.

4. Hành động/ Ra quyết định:

Dựa trên kết quả xử lý, hệ thống IoT có thể tự động thực hiện các hành động, gửi thông báo hoặc cung cấp thông tin cho người dùng thông qua các ứng dụng hoặc giao diện người dùng.

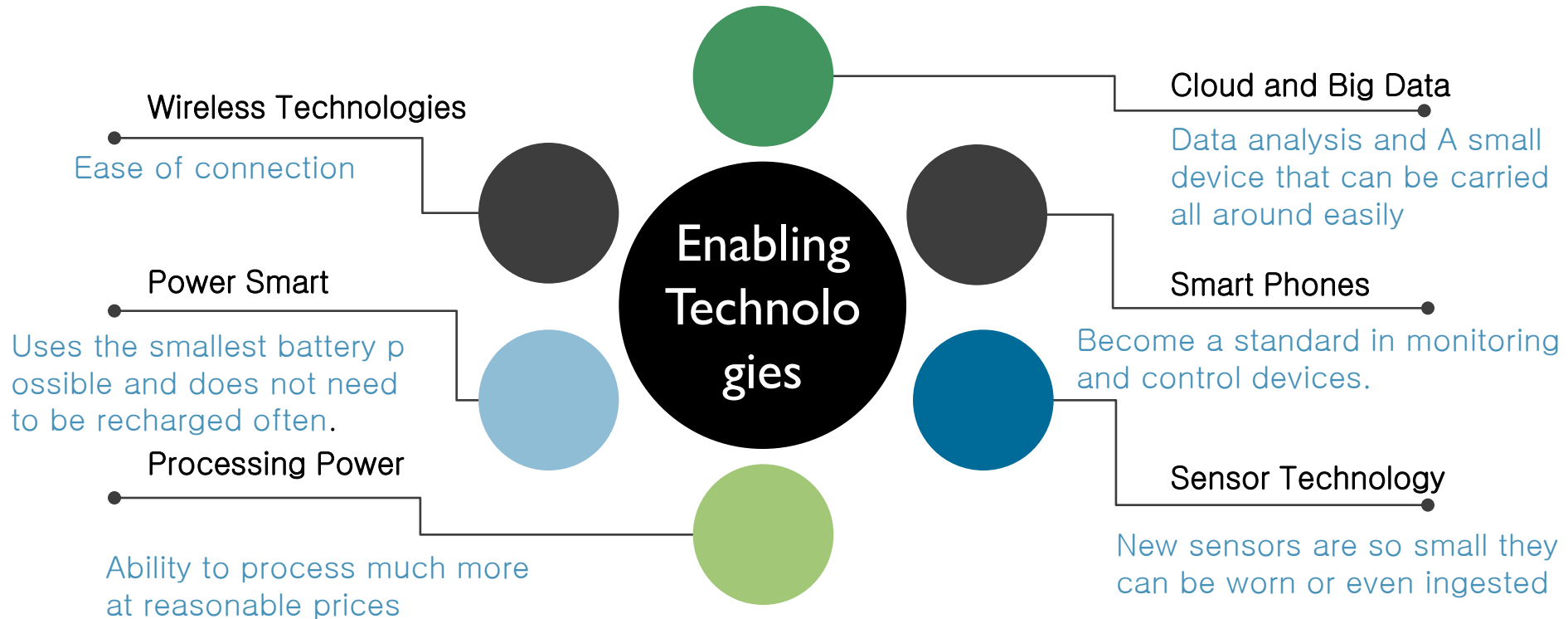
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA IOT

- Khả năng định danh duy nhất
- Kết nối liên tục
- Tính tự động.
- Tính tương tác
- Đa dạng thiết bị
- Tính mở rộng
- Thu thập và phân tích dữ liệu
- Tính an toàn và bảo mật
- Ứng dụng đa dạng

LỢI ÍCH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

- Giám sát quy trình kinh doanh tổng thể;
- Cải thiện trải nghiệm của khách hàng;
- Tiết kiệm thời gian và tiền bạc;
- Nâng cao năng suất của nhân viên;
- Tích hợp và điều chỉnh các mô hình kinh doanh;
- Đưa ra quyết định kinh doanh tốt hơn;
- Tạo ra nhiều doanh thu hơn.

1.2. MỘT SỐ CÔNG NGHỆ



CÔNG NGHỆ CẢM BIẾN

- Các thiết bị có thể lập trình được
- Tiện ích / công cụ sẵn có

Linker Intel Group

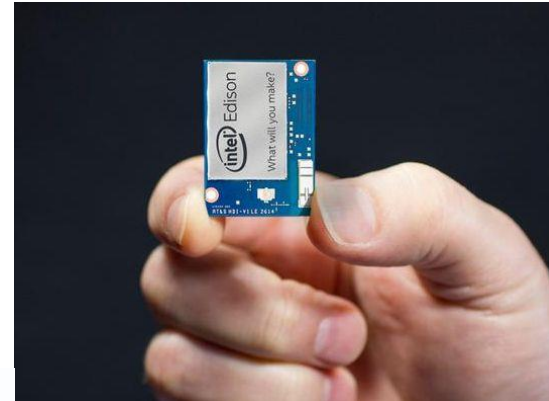
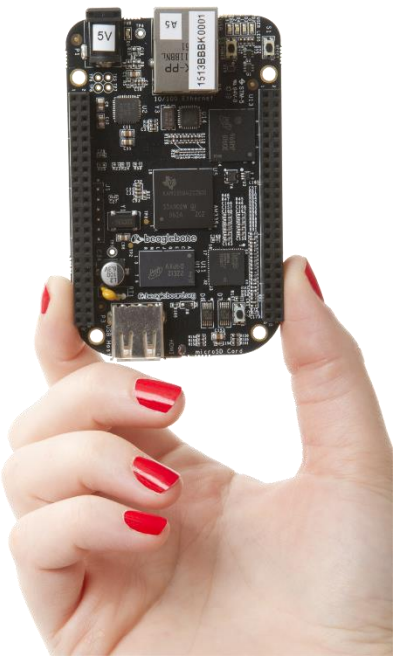


Image Sensor Device

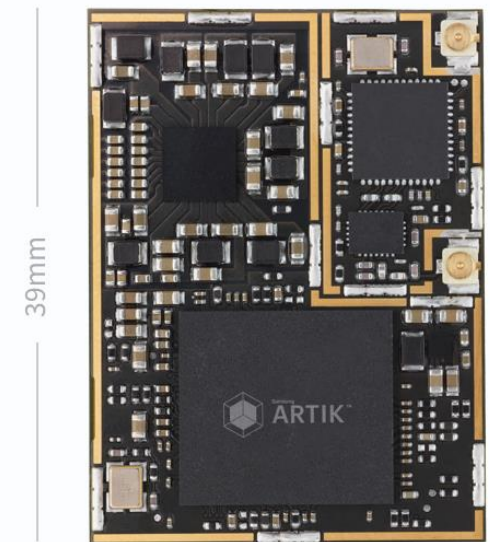


CÔNG NGHỆ HỖ TRỢ: PROCESSING POWER

Vi xử lý siêu nhỏ



ARTIK 5

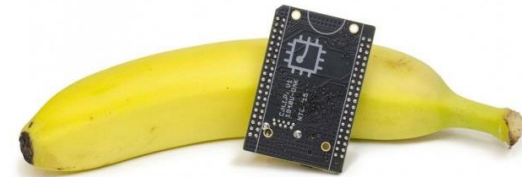


ARTIK 10

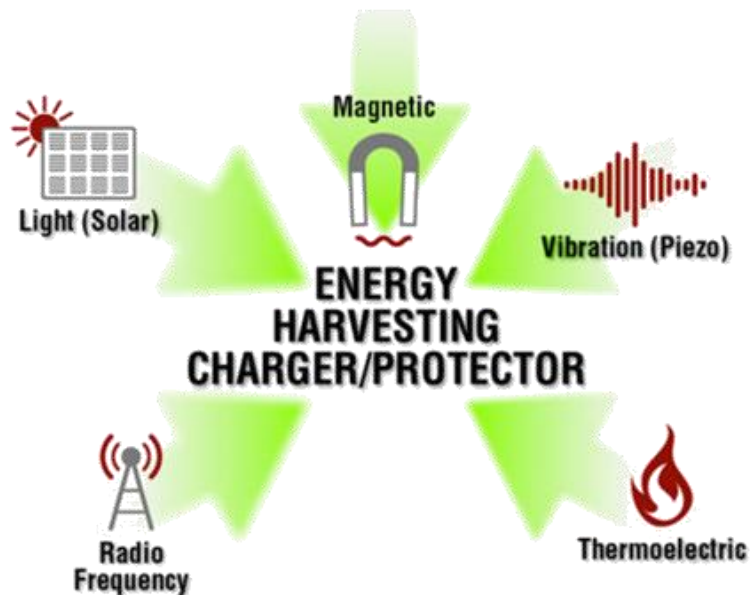
CÔNG NGHỆ HỖ TRỢ

Vi xử lý nhỏ hơn, rẻ hơn

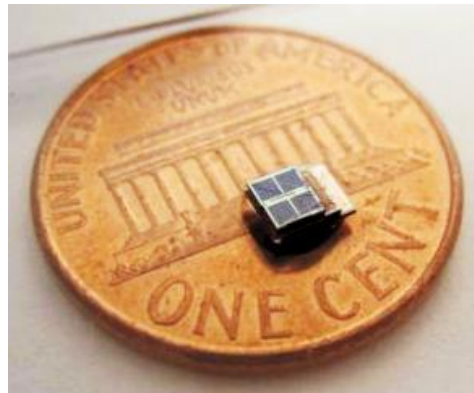
	C.H.I.P.	Raspberry Pi Zero
Retail Cost	\$9	\$5
Cable Cost	\$1 USB cable for power	\$13.35 (USB OTG, USB standard to micro, HDMI to HDMI mini)
Storage Cost	None (built-in eMMC storage)	\$5.65 4GB microSD card
Total Cost	\$10.00	\$24.00
Hardware Specs:		
GPIO	80	26 of 40
CPU	1GHz Allwinner R8	1Ghz BCM2835 (same as all pre-Pi 2 boards, but overclocked)
RAM	512MB	512MB
Storage	4GB	MicroSD card (not provided)
Wall Power	USB 5V @ 300mA (peak)	USB 5V
Battery Power	Single cell 3.7V LiPo battery w/ 2-pin JST-PH 2.0mm	None
WiFi	802.11b/g/n	None
BLE	Yes	None
USB	1 standard & 1 micro with OTG	1 micro with OTG; 1 micro
HDMI	No (addon \$13 HDMI accessory board is available, cheaper if bought with C.H.I.P.)	Yes
Composite	Yes via 1/8" mini TRRS to RCA composite video output cable	None (hardware hack enabled, requires soldering pins to TV holes)
License	Open Hardware	Closed
OS	Custom Linux, soon to be mainline Linux	Custom Linux, not mainline
IO Header type	Female headers	Through holes
Dimensions	40mm×60mm	65mm×30mm×5mm
Included Cables	Composite	none



CÔNG NGHỆ HỖ TRỢ: SMART POWER



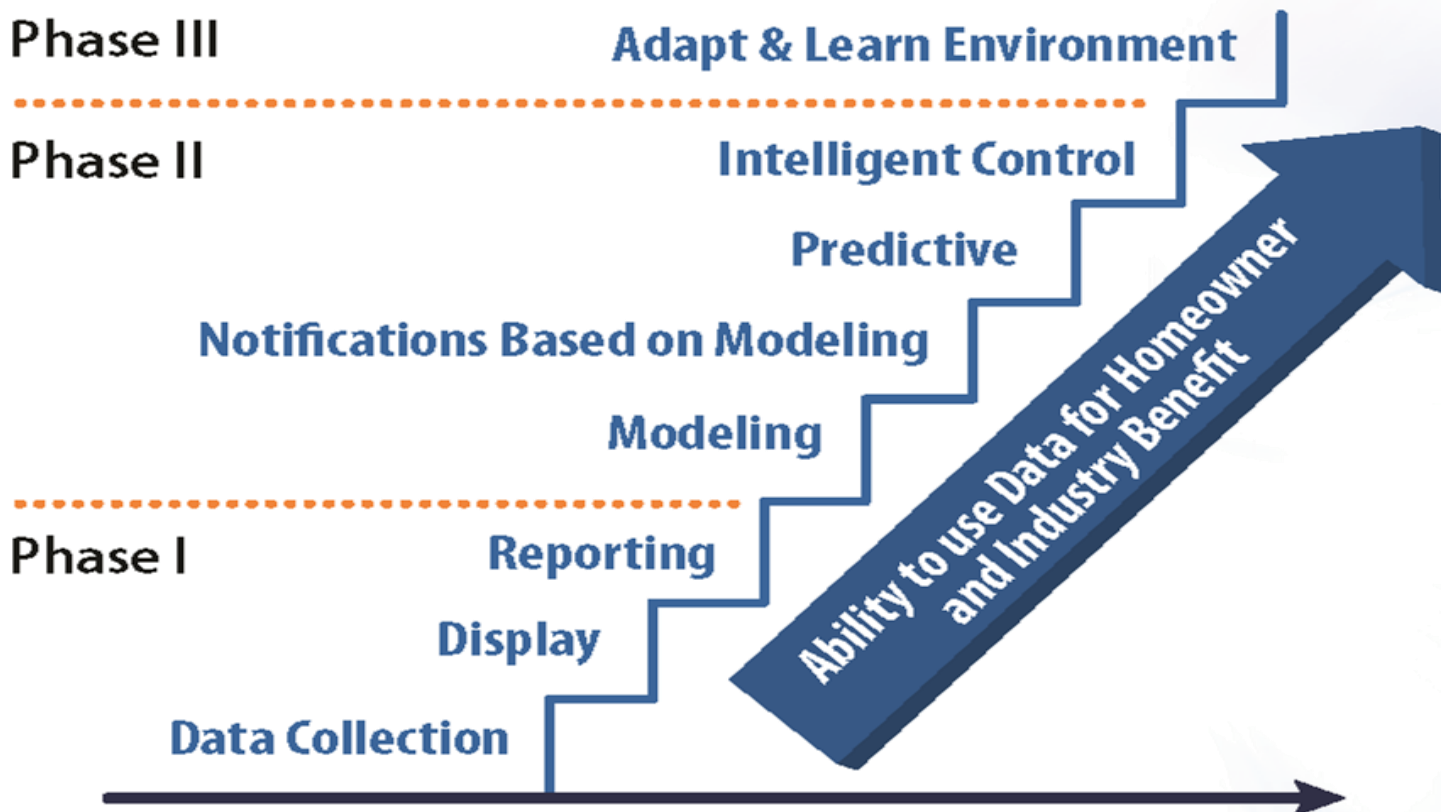
Thu thập năng lượng



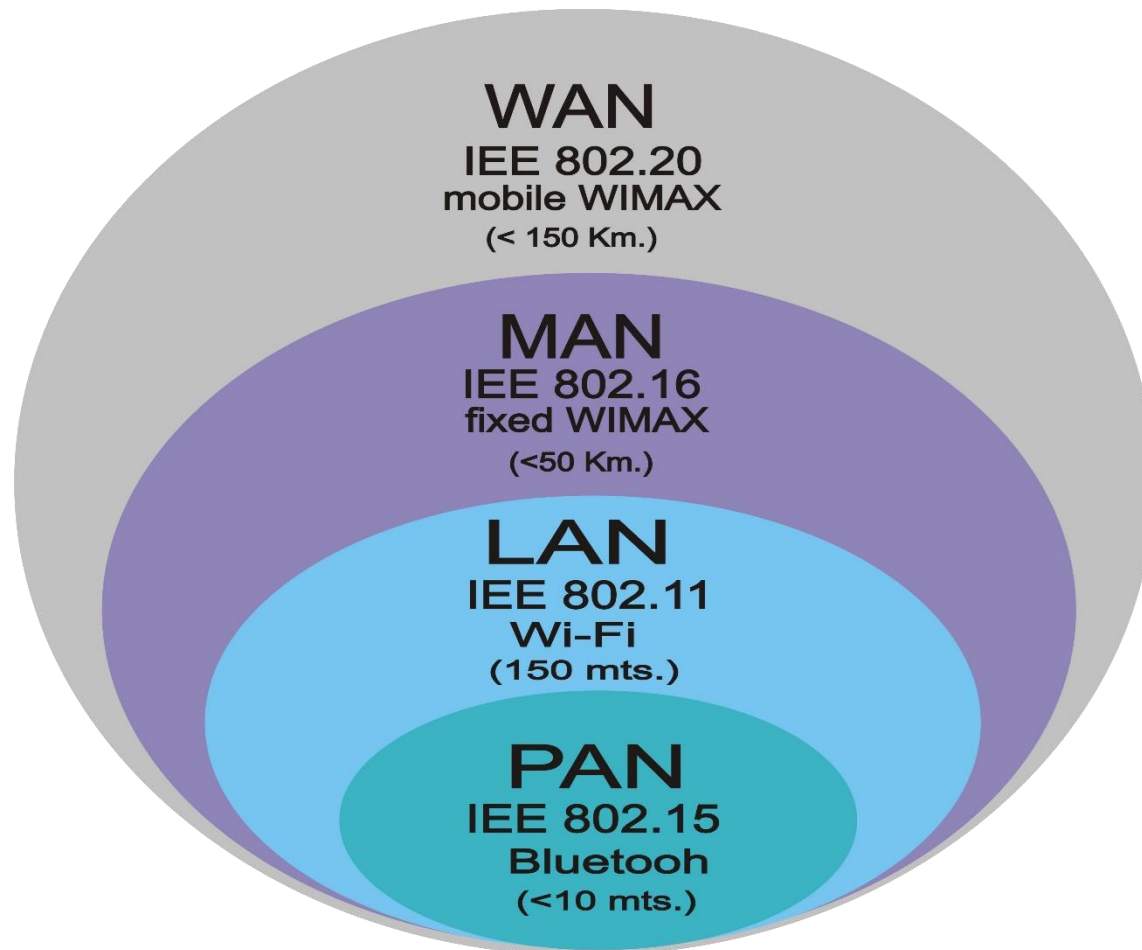
Siêu tụ điện

CÔNG NGHỆ BIG DATA

Product Evolution



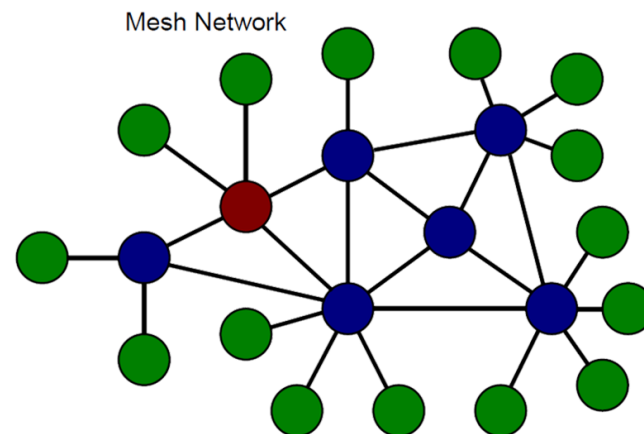
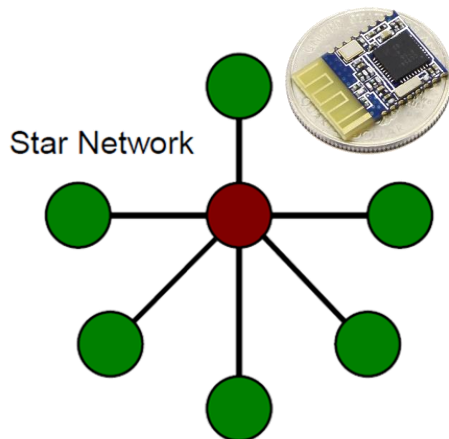
CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN



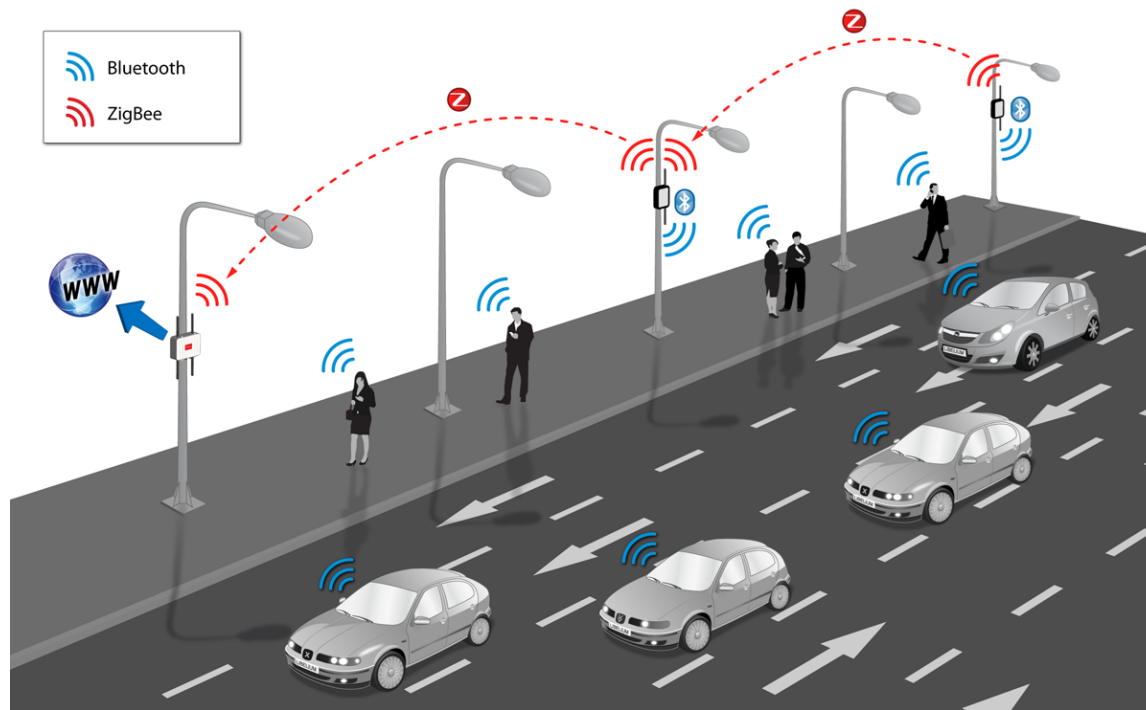
PAN NETWORKS ZIGBEE & BLE



Latency	~2.5 ms	~20 ms
Peak Current	~ 12.5 mA	~ 40 mA
Data Rate	~305 kbps	~100 kbps
Power Efficiency	~0.153 μ W/bit	~185.9 μ W/bit
Range	280 m	100 m
Network Topology	Star Network	Mesh Network



PAN NETWORKS ZIGBEE & BLE



MỘT SỐ NỀN TẢNG DỊCH VỤ ĐÁM MÂY TRONG IoT

Top 10 IoT Cloud Platforms





1.3. CÁC ỨNG DỤNG



Source:

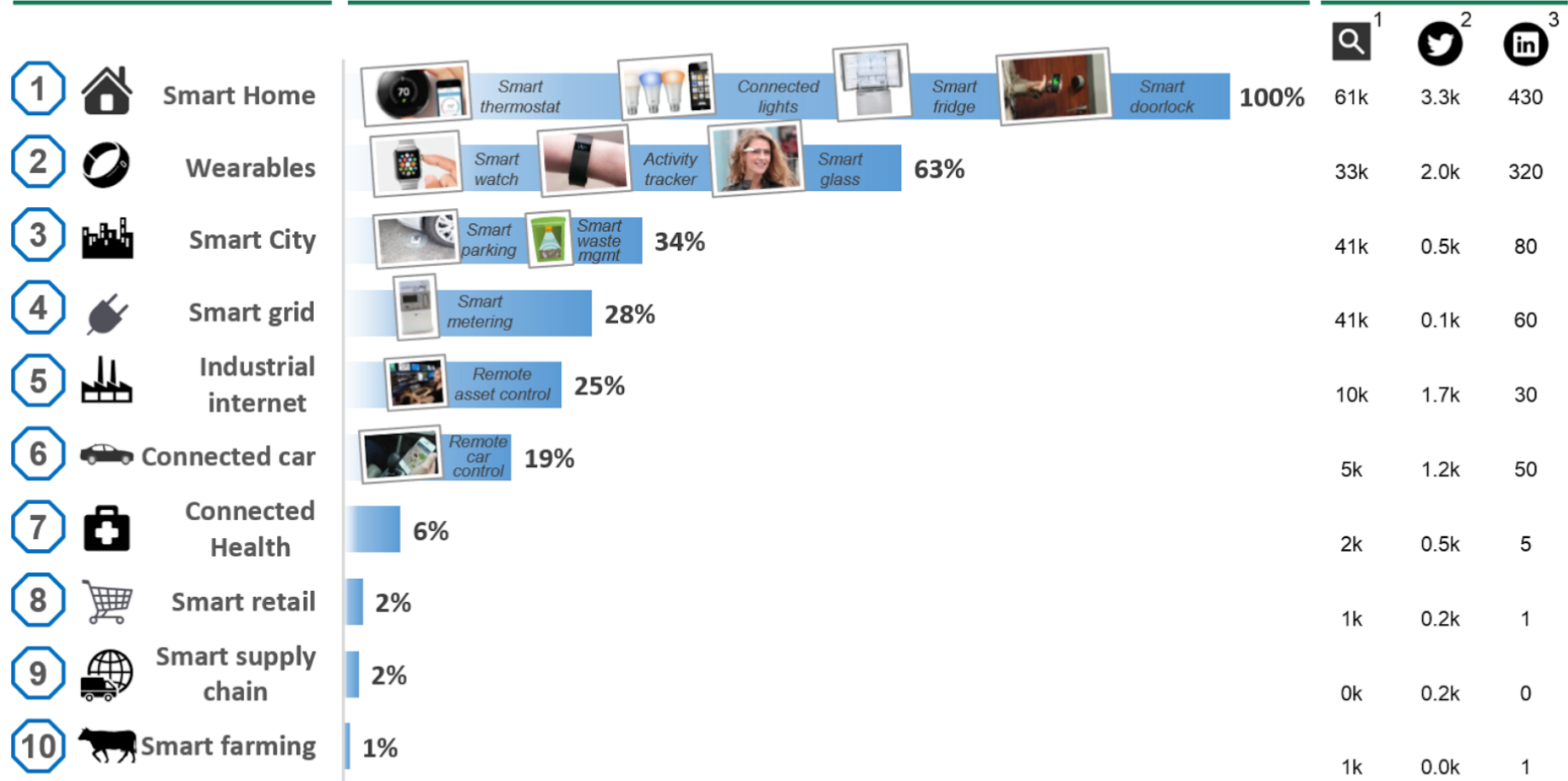
<https://internetofthingsagenda.techtarget.com/definition/Internet-of-Things-IoT>



Applications

Overall popularity (and selected examples)

Scores

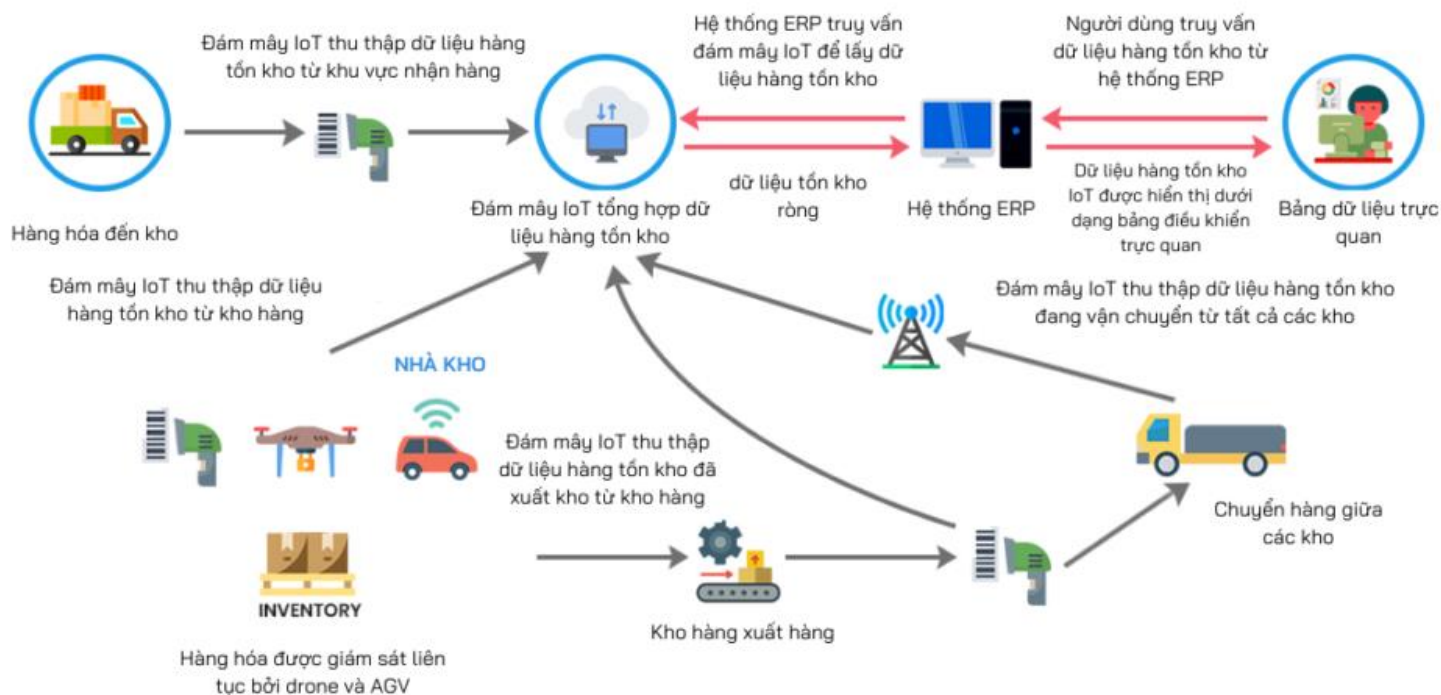


1. Monthly worldwide Google searches for the application 2. Monthly Tweets containing the application name and #IoT 3. Monthly LinkedIn Posts that include the application name. All metrics valid for Q4/2014.

Sources: Google, Twitter, LinkedIn, IoT Analytics

1.3. CÁC ỨNG DỤNG

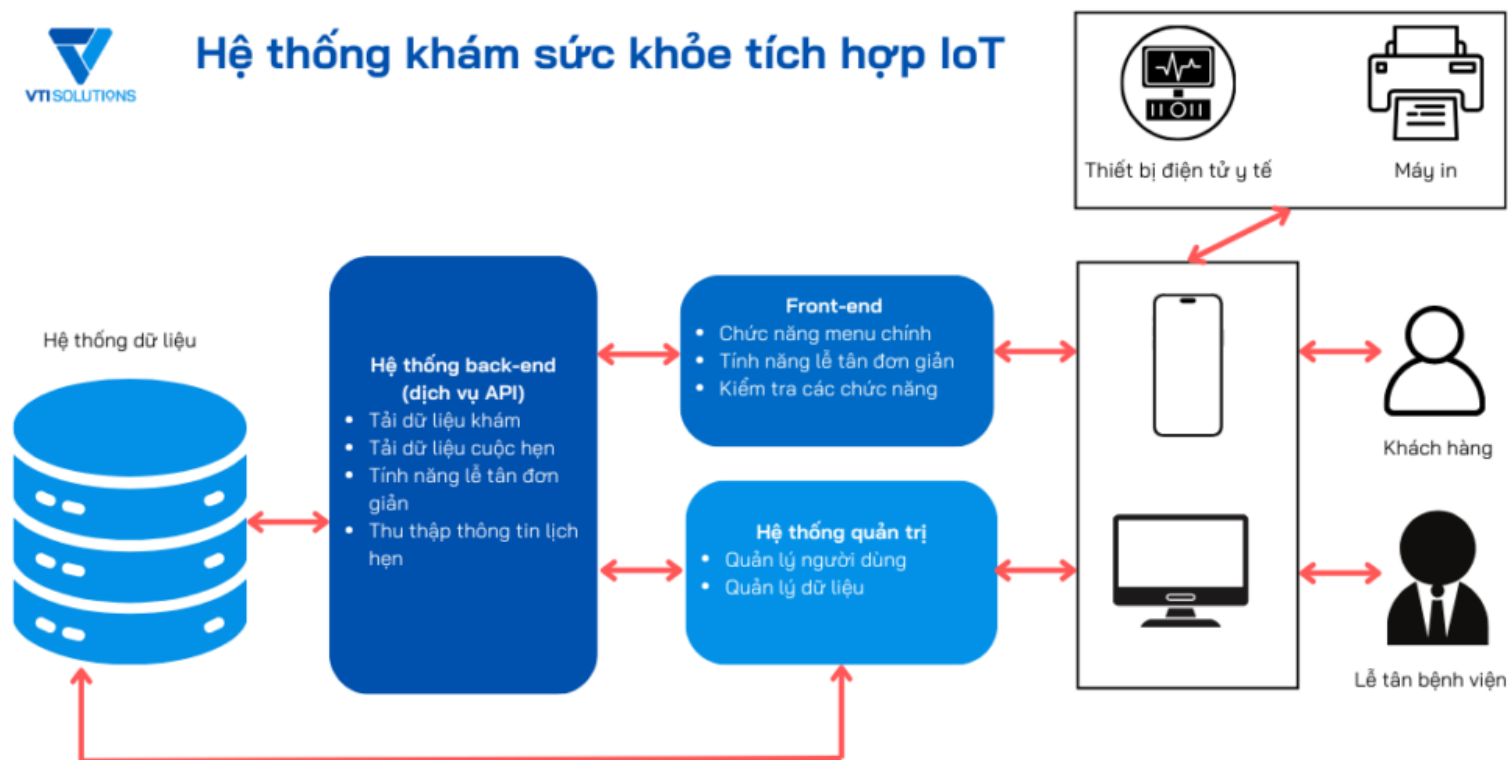
Ứng dụng IoT trong logistics - quản lý kho



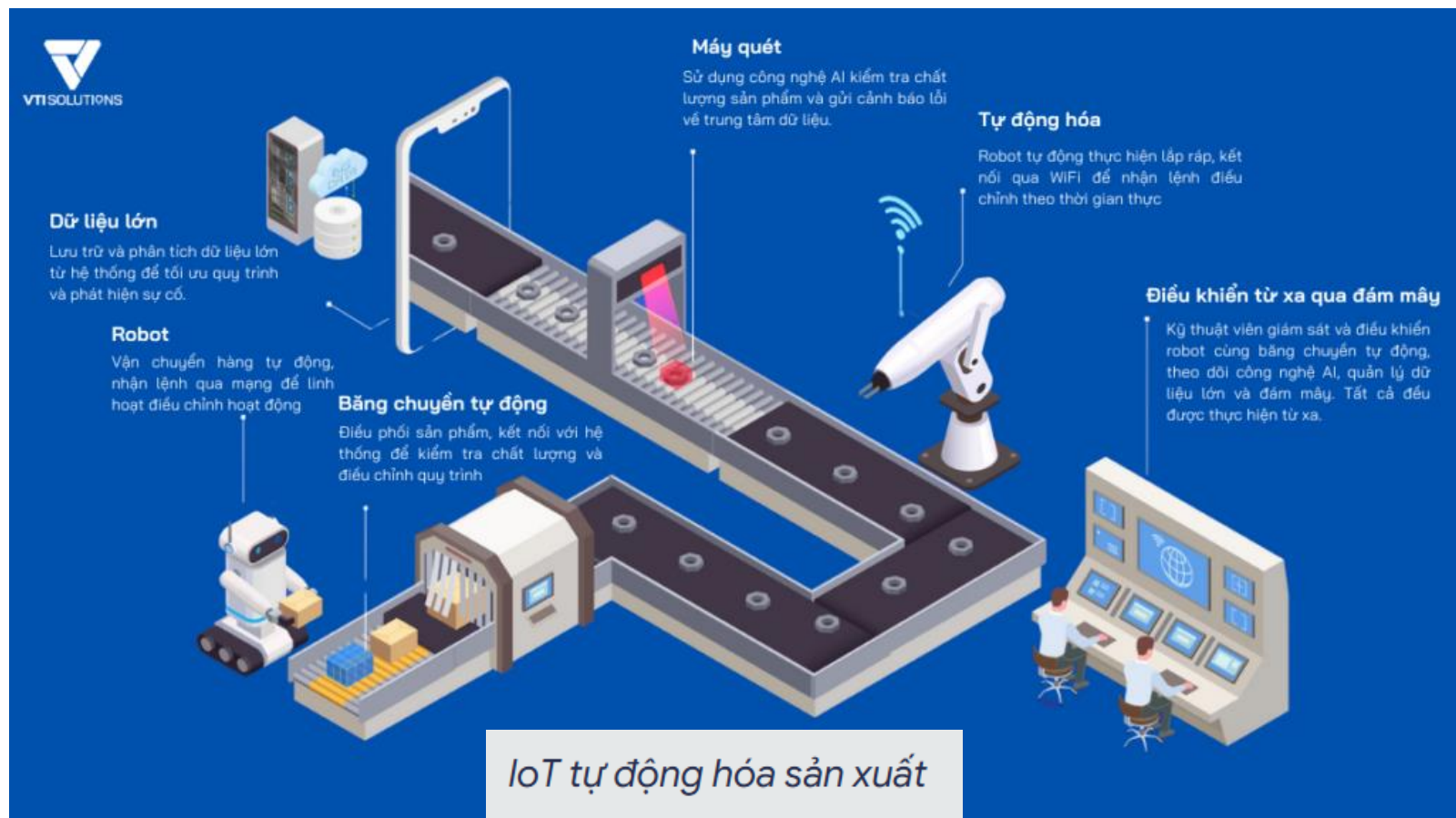
1.3. CÁC ỨNG DỤNG



Hệ thống khám sức khỏe tích hợp IoT



1.3. CÁC ỨNG DỤNG



1.3. CÁC ỨNG DỤNG

LĨNH VỰC	MỤC TIÊU CHÍNH CỦA IOT	DỮ LIỆU THU THẬP	ĐỘ CHÍNH XÁC VÀ BẢO MẬT CẦN THIẾT
Nông nghiệp	Tối ưu hóa và tự động hóa sản xuất nông nghiệp nhằm giảm phụ thuộc vào lao động và tối ưu năng suất.	Dữ liệu môi trường (độ ẩm, ánh sáng, pH): Đảm bảo cây trồng nhận đủ tài nguyên cần thiết mà không lãng phí nước và phân bón.	Chính xác vừa phải để đưa ra quyết định tưới tiêu/bón phân kịp thời. Bảo mật trung bình để bảo vệ các mô hình canh tác.
Nhà thông minh	Tăng tiện nghi và giảm thiểu tiêu thụ năng lượng trong gia đình, tối ưu hóa tự động hóa	Dữ liệu về hoạt động gia đình (tiêu thụ điện, nhiệt độ, an ninh): Tự động hóa các thiết bị để điều chỉnh môi trường sống, tiết kiệm năng lượng.	Chính xác vừa phải cho hệ thống tự động bật/tắt. Bảo mật cao để bảo vệ thông tin cá nhân và an toàn gia đình.
Y tế	Theo dõi liên tục và quản lý dữ liệu sức khỏe bệnh nhân nhằm giảm tải cho hệ thống y tế.	Dữ liệu sức khỏe cá nhân (nhịp tim, huyết áp, chỉ số glucose): Giúp phát hiện sớm tình trạng nguy hiểm, hỗ trợ chăm sóc kịp thời.	Độ chính xác rất cao để tránh sai lệch trong chẩn đoán. Bảo mật cao để bảo vệ quyền riêng tư.

1.3. CÁC ỨNG DỤNG

LĨNH VỰC	MỤC TIÊU CHÍNH CỦA IOT	DỮ LIỆU THU THẬP	ĐỘ CHÍNH XÁC VÀ BẢO MẬT CẦN THIẾT
Sản xuất	Tăng hiệu suất, giảm thiểu lỗi và duy trì chất lượng sản phẩm ổn định trong dây chuyền sản xuất.	Dữ liệu vận hành máy móc (nhiệt độ, độ rung, lỗi máy móc): Cảnh báo bảo trì hoặc ngừng máy khi có dấu hiệu bất thường để giảm downtime.	Độ chính xác cao để phát hiện lỗi kịp thời. Bảo mật trung bình để bảo vệ dữ liệu quy trình sản xuất.
Thành phố thông minh	Cải thiện giao thông, quản lý tài nguyên và dịch vụ công cộng hiệu quả, hướng tới tính bền vững.	Dữ liệu giao thông và môi trường (dòng xe, chất lượng không khí): Tối ưu hóa các tuyến đường, giảm ô nhiễm không khí.	Chính xác ổn định để điều tiết giao thông kịp thời. Bảo mật trung bình để bảo vệ dữ liệu công cộng.
Công nghiệp ô tô	Giám sát tình trạng xe và hỗ trợ xe tự lái	Tốc độ, vị trí, mức tiêu thụ nhiên liệu, tình trạng động cơ, hệ thống phanh	Cần độ chính xác cao để phát hiện lỗi sớm và bảo vệ người dùng, bảo mật cao để tránh rủi ro bảo mật trong các hệ thống tự lái

Libelium Smart World

Air Pollution

Control of CO₂ emissions of factories, pollution emitted by cars and toxic gases generated in farms.

Forest Fire Detection

Monitoring of combustion gases and preemptive fire conditions to define alert zones.

Wine Quality Enhancing

Monitoring soil moisture and trunk diameter in vineyards to control the amount of sugar in grapes and grapevine health.

Offspring Care

Control of growing conditions of the offspring in animal farms to ensure its survival and health.

Sportsmen Care

Vital signs monitoring in high performance centers and fields.

Structural Health

Monitoring of vibrations and material conditions in buildings, bridges and historical monuments.

Quality of Shipment Conditions

Monitoring of vibrations, strokes, container openings or cold chain maintenance for insurance purposes.

Smartphones Detection

Detect iPhone and Android devices and in general any device which works with Wifi or Bluetooth interfaces.

Perimeter Access Control

Access control to restricted areas and detection of people in non-authorized areas.

Radiation Levels

Distributed measurement of radiation levels in nuclear power stations surroundings to generate leakage alerts.

Electromagnetic Levels

Measurement of the energy radiated by cell stations and WiFi routers.

Traffic Congestion

Monitoring of vehicles and pedestrian affluence to optimize driving and walking routes.

Smart Roads

Warning messages and diversions according to climate conditions and unexpected events like accidents or traffic jams.

Smart Lighting

Intelligent and weather adaptive lighting in street lights.

Intelligent Shopping

Getting advices in the point of sale according to customer habits, preferences, presence of allergic components for them or expiring dates.

Noise Urban Maps

Sound monitoring in bar areas and centric zones in real time.

Water Leakages

Detection of liquid presence outside tanks and pressure variations along pipes.

Vehicle Auto-diagnosis

Information collection from CanBus to send real time alarms to emergencies or provide advice to drivers.

Item Location

Search of individual items in big surfaces like warehouses or harbours.

Waste Management

Detection of rubbish levels in containers to optimize the trash collection routes.

Smart Parking

Monitoring of parking spaces availability in the city.

Golf Courses

Selective irrigation in dry zones to reduce the water resources required in the green.

Water Quality

Study of water suitability in rivers and the sea for fauna and eligibility for drinkable use.

1.4. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VÀ NHỮNG THÁCH THỨC

- Tính khả dụng
- Độ tin cậy
- Tính di động
- Hiệu suất
- Sự quản lý
- Khả năng mở rộng
- Khả năng tương tác
- Bảo mật và quyền riêng tư

TÍNH KHẢ DỤNG

- Tính khả dụng của IoT phải được thực hiện trong phần cứng và cấp phần mềm để cung cấp các dịch vụ ở mọi nơi và mọi lúc cho khách hàng.
- Tính khả dụng của phần mềm đề cập đến các khả năng của các thiết bị IoT cung cấp dịch vụ cho mọi người ở các địa điểm khác nhau cùng một lúc.
- Tính khả dụng của phần cứng đề cập đến sự tồn tại của các thiết bị mà tương thích với các chức năng và giao thức IoT.

ĐỘ TIN CẬY

- Độ tin cậy nhằm mục đích tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ IoT thành công. Nó có mối quan hệ chặt chẽ với tính khả dụng vì độ tin cậy dựa trên việc đảm bảo tính khả dụng của thông tin và dịch vụ theo thời gian.
- Việc nhận được một thông tin không đáng tin cậy có thể dẫn đến sự chậm trễ, mất dữ liệu, đưa ra quyết định sai lầm, có thể dẫn đến lỗi nghiêm trọng.

TÍNH DI ĐỘNG

- Tính di động là một thách thức lớn do người dùng cần được kết nối liên tục với dịch vụ.
- Gián đoạn dịch vụ xảy ra khi thiết bị di chuyển giữa các cổng kết nối.
- Cần có cơ chế quản lý di động hiệu quả cho số lượng lớn thiết bị thông minh.

HIỆU SUẤT

- Hiệu suất dịch vụ IoT phụ thuộc vào nhiều thành phần và công nghệ nền tảng.
- Hệ thống IoT cần liên tục cải tiến để đáp ứng nhu cầu người dùng.
- Thiết bị IoT cần được giám sát và đánh giá để đảm bảo hiệu suất tối ưu với chi phí hợp lý.
- Các chỉ số đánh giá hiệu suất bao gồm:
 - Tốc độ xử lý
 - Tốc độ truyền thông
 - Chi phí

SỰ QUẢN LÝ

- Kết nối hàng tỷ thiết bị thông minh đặt ra thách thức quản lý ở các khía cạnh FCAPS (Quản lý lỗi, cấu hình, kế toán, hiệu suất, bảo mật).
- Cần phát triển giao thức quản lý để xử lý phức tạp trong triển khai IoT.
- Giao tiếp M2M cần được giám sát để đảm bảo kết nối liên tục.



KHẢ NĂNG MỞ RỘNG

- Khả năng mở rộng là khả năng thêm dịch vụ và chức năng mới mà không ảnh hưởng đến chất lượng hiện có.
- Việc hỗ trợ thiết bị và nền tảng phần cứng đa dạng là một thách thức lớn.
- Ứng dụng IoT cần được thiết kế từ nền tảng để hỗ trợ mở rộng linh hoạt.

KHẢ NĂNG TƯƠNG TÁC

- Các thiết bị IoT từ các nhà sản xuất khác nhau thường sử dụng các tiêu chuẩn và giao thức khác nhau, khiến chúng khó thực hiện cái gọi là giao tiếp “máy với máy”. Dẫn đến các vấn đề về khả năng tương tác và tạo ra các kho dữ liệu khó tích hợp và phân tích.

BẢO MẬT VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ

- Khi các thiết bị IoT ngày càng phổ biến, bảo mật và quyền riêng tư ngày càng trở nên quan trọng. Nhiều thiết bị IoT dễ bị tin tặc và các mối đe dọa mạng khác tấn công, ảnh hưởng đến tính bảo mật và quyền riêng tư của dữ liệu nhạy cảm. Các thiết bị IoT cũng có thể thu thập lượng lớn dữ liệu cá nhân, gây lo ngại về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu.

MỘT SỐ THÁCH THỨC

- Các lỗ hổng bảo mật (quyền riêng tư, phá hoại, từ chối dịch vụ)
- Các vấn đề pháp lý
- Cơ sở hạ tầng mạng, triển khai trên các hạ tầng cũ đã có
- Nhiều chuẩn công nghệ khác nhau, thiếu sự chuẩn hóa
- Nguồn năng lượng cho các thiết bị, cảm biến duy trì hoạt động lâu dài

MỘT SỐ GIẢI PHÁP AN TOÀN BẢO MẬT

- Bảo mật thiết bị IoT
 - Bảo mật vật lý, lưu trữ dữ liệu an toàn, bảo mật chip, khởi động an toàn, xác thực thiết bị và nhận dạng thiết bị.
- Bảo mật truyền thông
 - Kiểm soát truy cập, tường lửa, IPS, IDS, mã hóa dữ liệu với IPSec, SSL, chip mã hóa bảo mật (security ICs).
- Hạn chế tối đa quyền truy cập của các thiết bị kết nối
- Triển khai chính sách an ninh mạng
- Quản lý lưu trữ dữ liệu quan trọng, xác minh tính toàn vẹn của ứng dụng

CÁC THUẬT NGỮ, TỪ VIẾT TẮT

IoT	Internet of Things	Mạng kết nối vạn vật
RFID	Radio Frequency Identification	Nhận dạng bằng tần số vô tuyến
UID	Unique Identifier	Mã định danh duy nhất
M2M	Machine to Machine	Giao tiếp giữa máy với máy
PAN	Personal Area Network	Mạng cá nhân
LAN	Local Area Network	Mạng cục bộ
MAN	Metropolitan Area Network	Mạng đô thị
WAN	Wide Area Network	Mạng diện rộng